

Session 6 – FastAPI Product API

1. Objective

Nội dung ngắn gọn

Trong Session 06, hệ thống ShopHub Backend được xây dựng bằng FastAPI. API hỗ trợ:

- CORS giữa React và FastAPI
- CRUD sản phẩm
- Pydantic Validation
- Upload ảnh sản phẩm
- Filtering
- Search
- Pagination
- API hiển thị ảnh

2. CORS Configuration

Mô tả

Cấu hình CORS cho phép React (localhost:5173) gọi API FastAPI (localhost:8000) mà không bị trình duyệt chặn.

Chụp hình 1

```

# =====
# CORS
# =====

origins = [
    "http://localhost:5173"
]

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=origins,
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

```

3. Pydantic Schemas

Mô tả

Sử dụng Pydantic để kiểm tra dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Các schema:

- ProductCreate
- ProductUpdate
- ProductPublic

Giúp:

- Validate dữ liệu
- Tách Input và Output
- Bảo mật dữ liệu nội bộ

Chụp hình 2

```
# =====  
# SCHEMAS  
# =====
```

You, 46 minutes ago | 1 author (You)

```
class ProductCreate(BaseModel):  
    name: str = Field(..., min_length=3, max_length=100)  
    price: float = Field(..., min_length: Any)  
    category: str = Field(..., min_length=3)  
    description: str = Field(..., min_length=5)  
    imageUrl: Optional[str] = None
```

You, 46 minutes ago | 1 author (You)

```
class ProductUpdate(BaseModel):  
    name: Optional[str] = None  
    price: Optional[float] = None  
    category: Optional[str] = None  
    description: Optional[str] = None  
    imageUrl: Optional[str] = None
```

You, 46 minutes ago | 1 author (You)

```
class ProductPublic(BaseModel):  
    id: int  
    name: str  
    price: float  
    category: str  
    description: str  
    imageUrl: Optional[str] = None
```

4. CRUD Product API

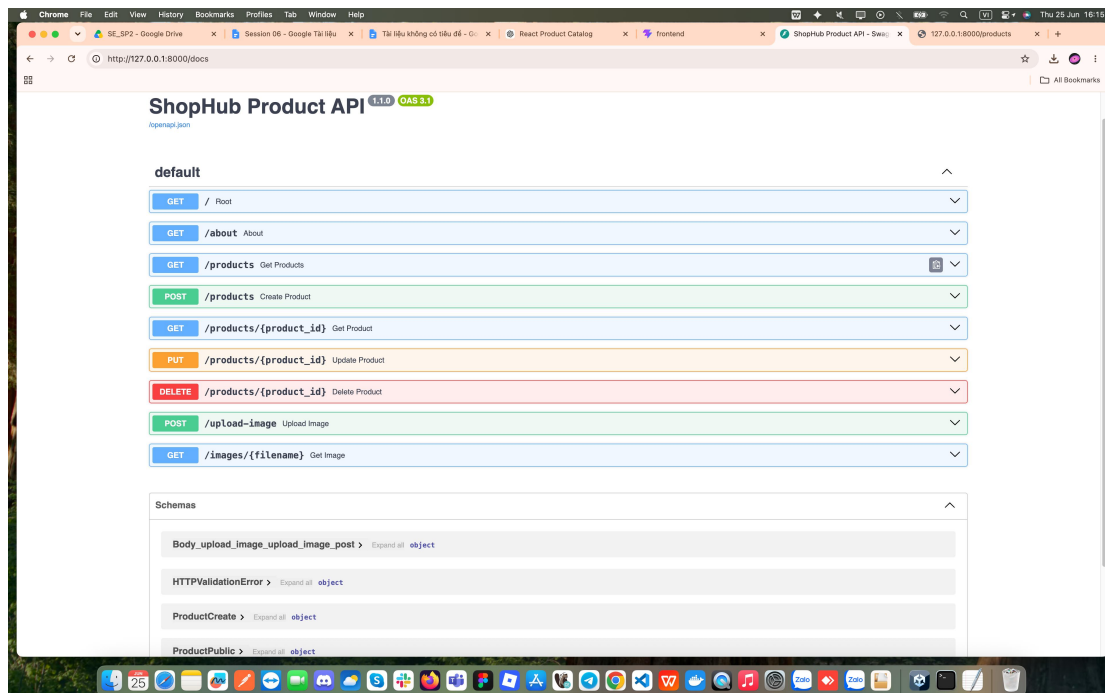
Mô tả

Đã xây dựng đầy đủ các chức năng CRUD:

Method	Endpoint
GET	/products
GET	/products/{id}
POST	/products
PUT	/products/{id}
DELETE	/products/{id}

Chụp hình 3

Swagger phần Product API



5. Product Storage

Mô tả

Dữ liệu sản phẩm được lưu trong:

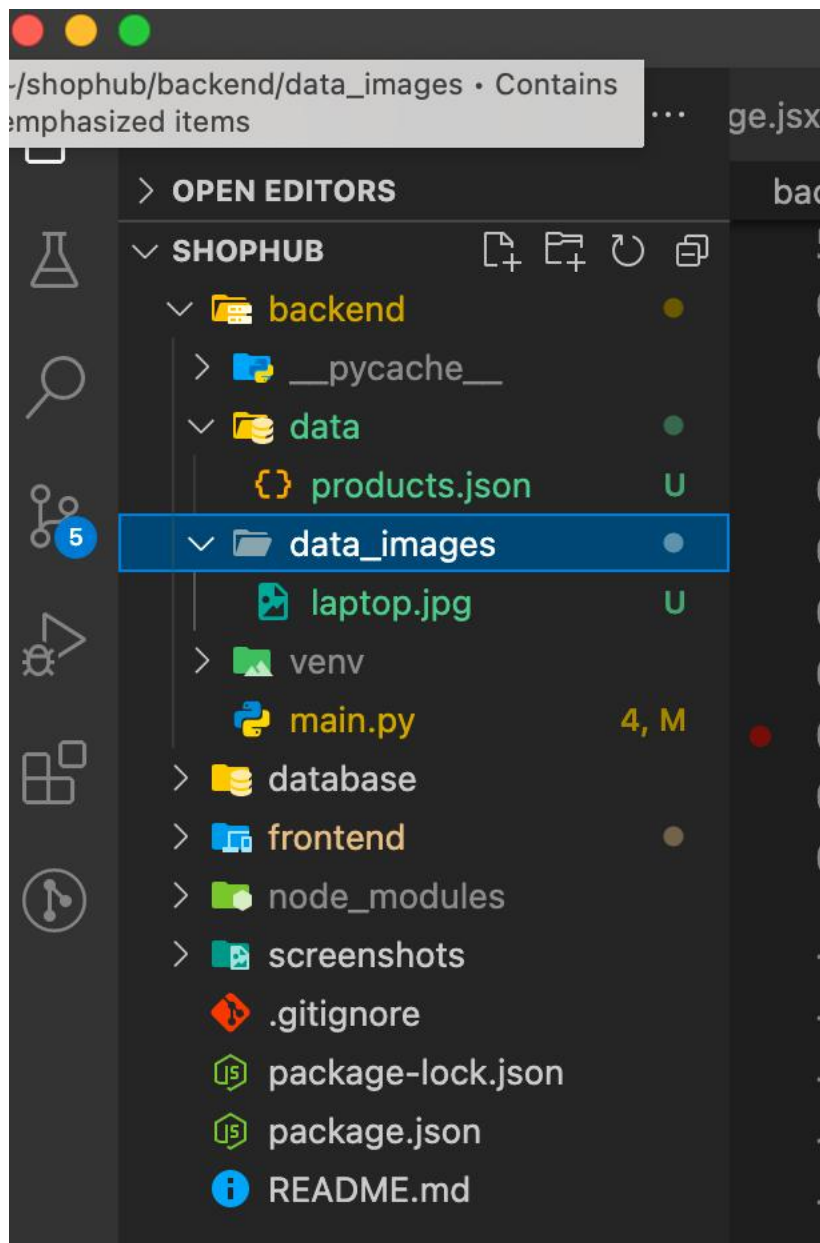
data/products.json

Ảnh sản phẩm được lưu trong:

data_images/

Chụp hình 4

Chụp cấu trúc thư mục:



6. Filtering, Search and Pagination

Mô tả

API hỗ trợ:

Search

/products?search=laptop

Filter

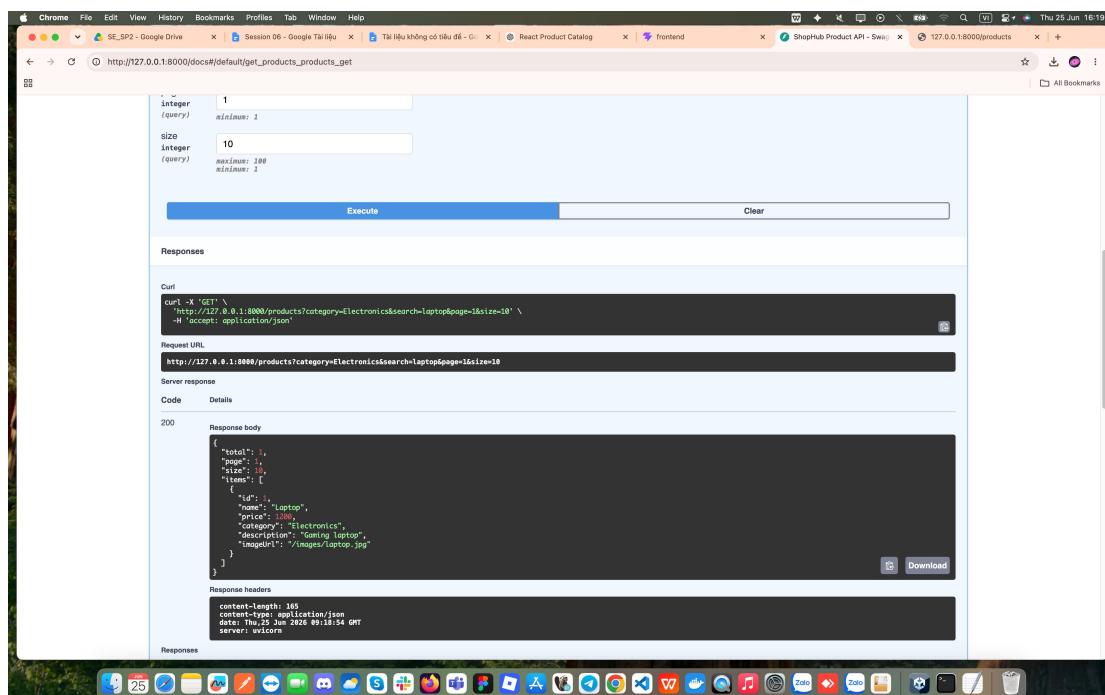
/products?category=Electronics

Pagination

/products?page=1&size=2

Chụp hình 5

Swagger test:



7. Image Upload API

Mô tả

API hỗ trợ upload ảnh sản phẩm bằng:

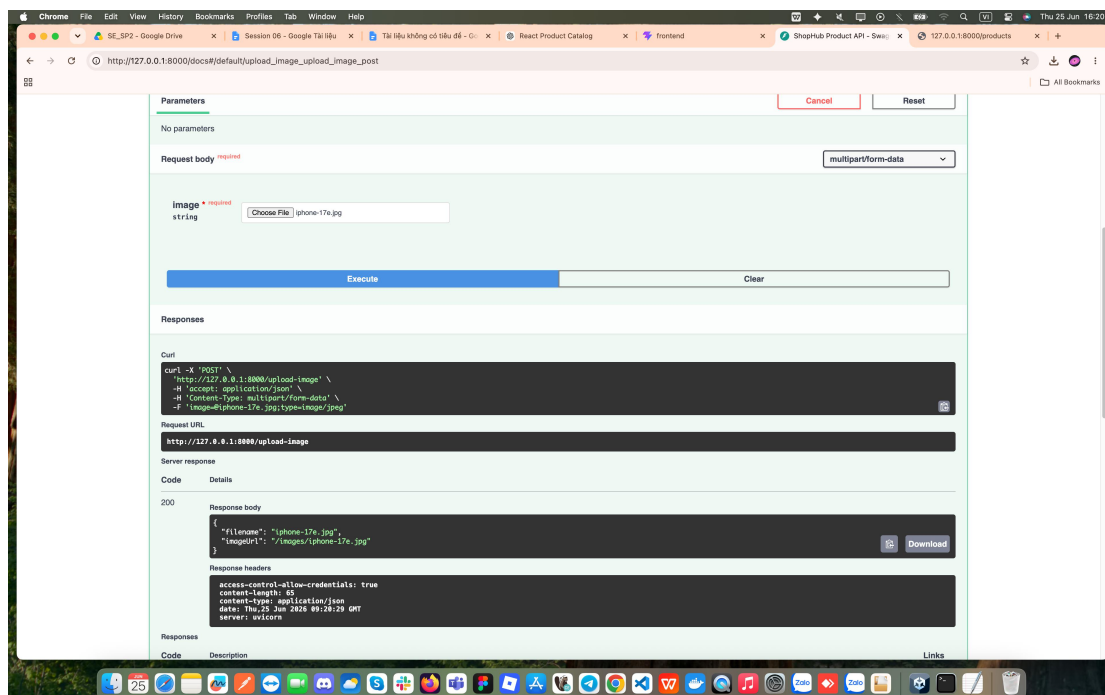
UploadFile

Ảnh được lưu vào:

data_images/

Chụp hình 6

Swagger phần:



8. Image Display API

Mô tả

API:

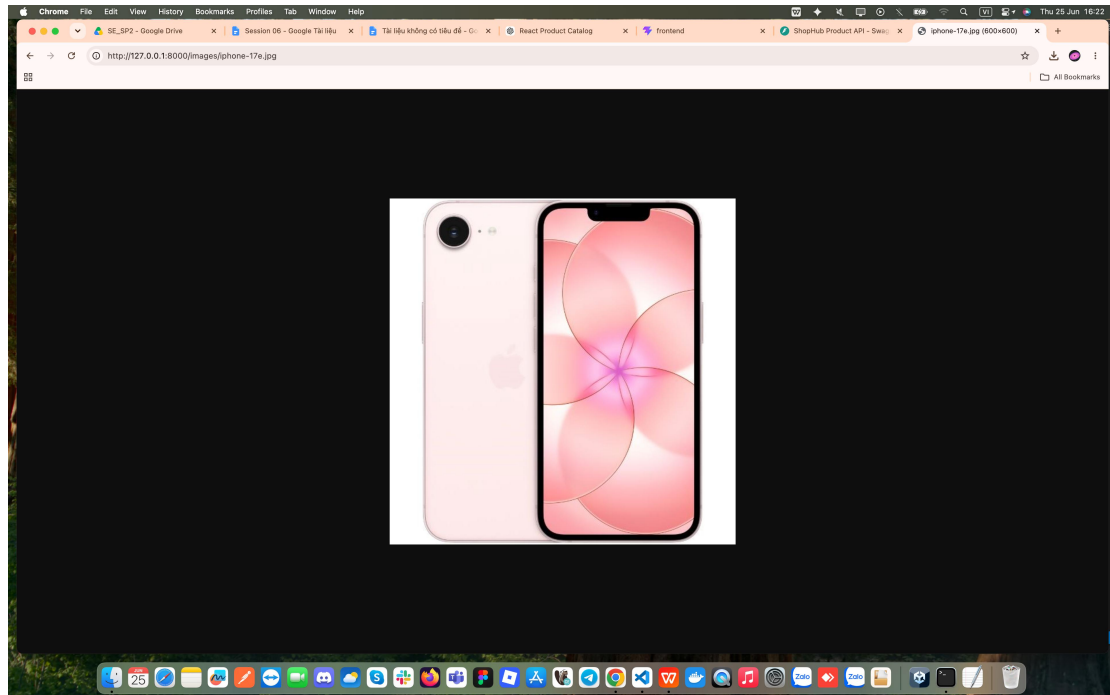
GET /images/{filename}

được dùng để trả về ảnh sản phẩm cho frontend.

Ví dụ:

<http://127.0.0.1:8000/images/laptop.jpg>

Chụp hình 7



9. Frontend Integration

Mô tả

React frontend sử dụng Axios để gọi FastAPI API và hiển thị sản phẩm cùng hình ảnh.

Chụp hình 8

